Analiza I **Zestaw 14**

Plan: Funkcje wielu zmiennych, granice, pochodne cząstkowe, różniczka, ekstrema.

Zadania

(**Zad. 1**): Znaleźć dziedzinę funkcji:

(a) $f(x,y) = \ln(1-4x^2-4y^2)$;
(b) $f(u,v) = \sqrt{u^2+v^2-1} - \ln(4-u^2-v^2) + \arccos\frac{v^2}{u^2}$.

(**Zad. 2**): Obliczyć pochodne funkcji:

(a) $f(x,y,z) = x^2y + zxy + 13xy^2 + 4z$;
(b) $f(x,t,z) = \operatorname{arctg}\frac{x\sqrt{z}}{y}$.

(**Zad. 3**): Znaleźć pochodną funkcji $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$ funkcji $u(x,y) = x^2 \operatorname{arctg}\frac{y}{x} - y^2 \operatorname{arctg}\frac{x}{y}$.

(**Zad. 4**): Obliczyć pochodne mieszane drugiego rzędu oraz sprawdzić twierdzenie Schwarza:

(a) $f(x,y) = x^2y^3$;
(b) $f(u,v) = e^{\frac{u}{v}} \ln v$;
(c) $f(x,y) = x^y$.

(**Zad. 5**): Wykazać, że funkcja $f(x,y) = \ln(x^2+xy+y^2)$ spełnia równanie

$$x\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) + y\frac{\partial f}{y}(x,y) = 2.$$

(**Zad. 6**): Wyznaczyć gradient funkcji:

(a) $f(x,y) = x^2 + 2y^3 + 4y^2 - 2xy + 1, P = (0,-1)$;
(b) $f(x,y,z) = \cos(y^2z) + \sinh\frac{3x}{y}, P = (0,1,\frac{\pi}{2})$.

(**Zad. 7**): Wyznaczyć pochodne kierunkowe podanych funkcji we wskazanych punktach i kierunkach jednostkowych:

(a) $f(x,y) = e^{x+y}, P_0 = (-1,1), \vec{v} = (\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$;
(b) $f(x,y,z) = \sqrt[3]{x^3+y^3+z^3}$, $P_0 = (3,4,5), \vec{v} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,-1)$.

(**Zad. 8**): Korzystając z różniczki zupełnej obliczyć wartości przybliżone:
$\sqrt[3]{(3.01)^3 + (4.02)^3 + (4.99)^3}$; $(1.02)^{(2.04)}$.

(**Zad. 9**): Znaleźć ekstrema lokalne funkcji dwóch zmiennych

(a) $f(x,y) = x^3 + 3xy^2 - 30x - 18y$;
(b) $f(x,y) = y^3 + 3x^2y - 6xy + 3$;
(c) $f(x,y) = xy(3-x-y)$;
(d) $f(x,y) = x^4 + y^4$;
(e) $f(x,y) = x^3 - y^2$;
(f) $f(x,y) = e^{2x}(x + y^2 + 2y)$.